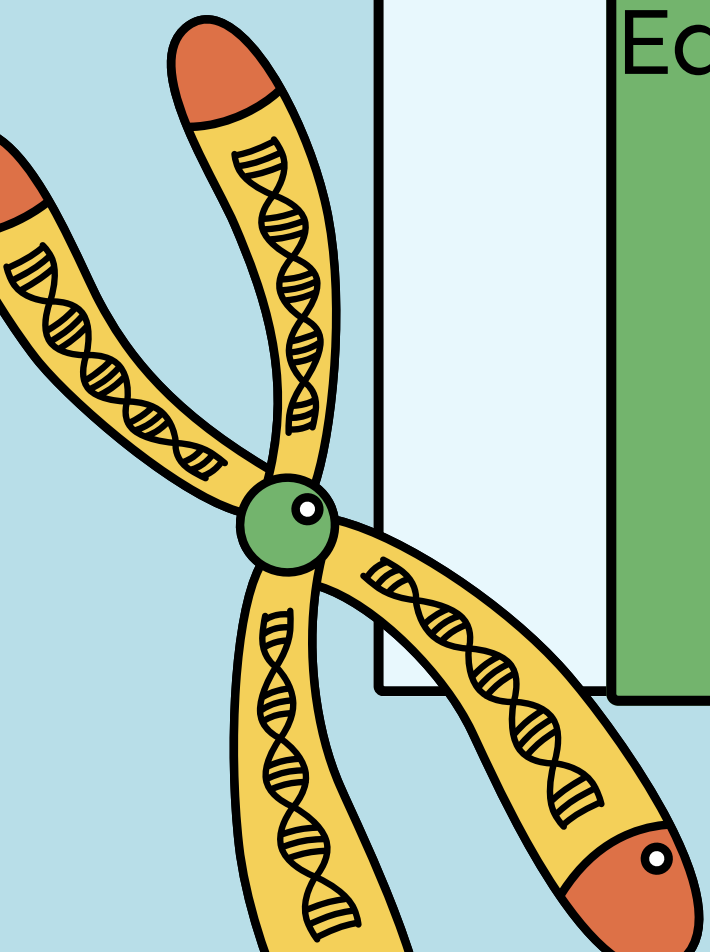
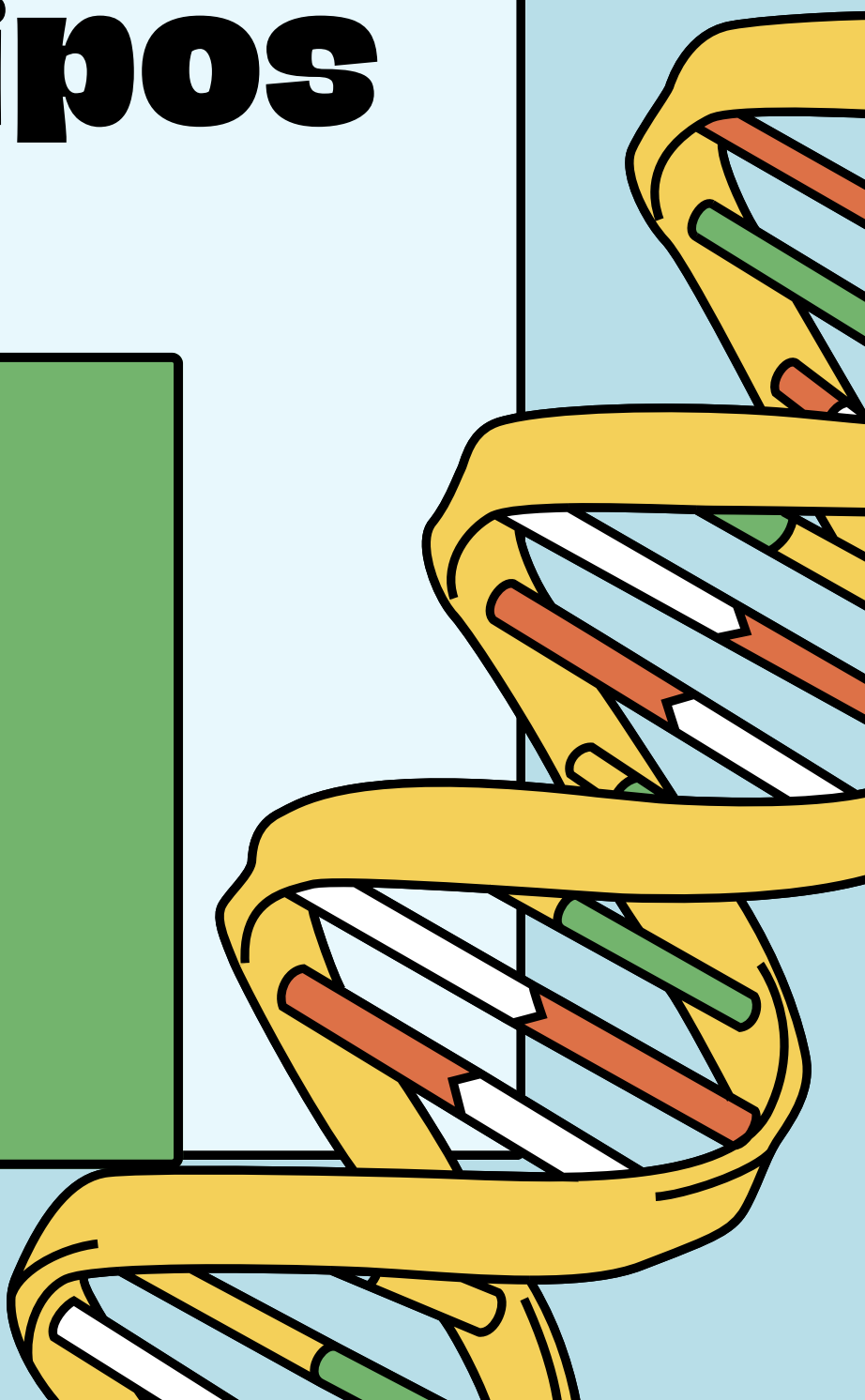


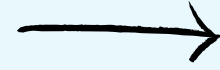


Bacterias en comunidad: estructura y diversidad a través de diferentes tipos de hábitats

Equipo 1:

- Hernandez Hernandez Fernanda Sarahi
 - Ontiveros Ruiz Mauricio Máximo
 - Márquez Rodríguez Miguel
 - Benitez Leon Luis Enrique
- 
- 

Microbiota intestinal



Es la comunidad de microorganismos que viven en el intestino, estas comunidades pueden estar formados por bacterias, virus, arqueas y hongos.

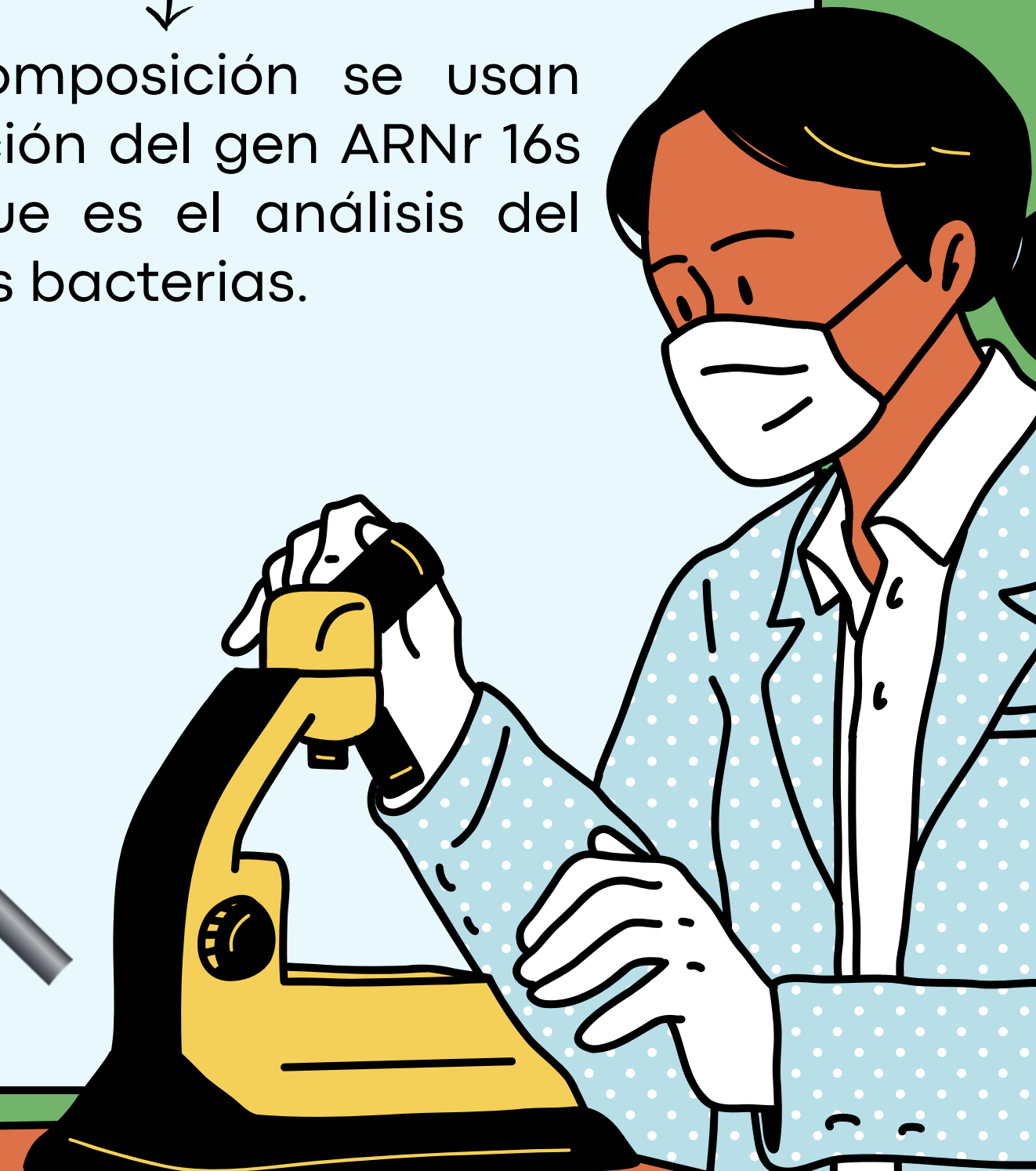
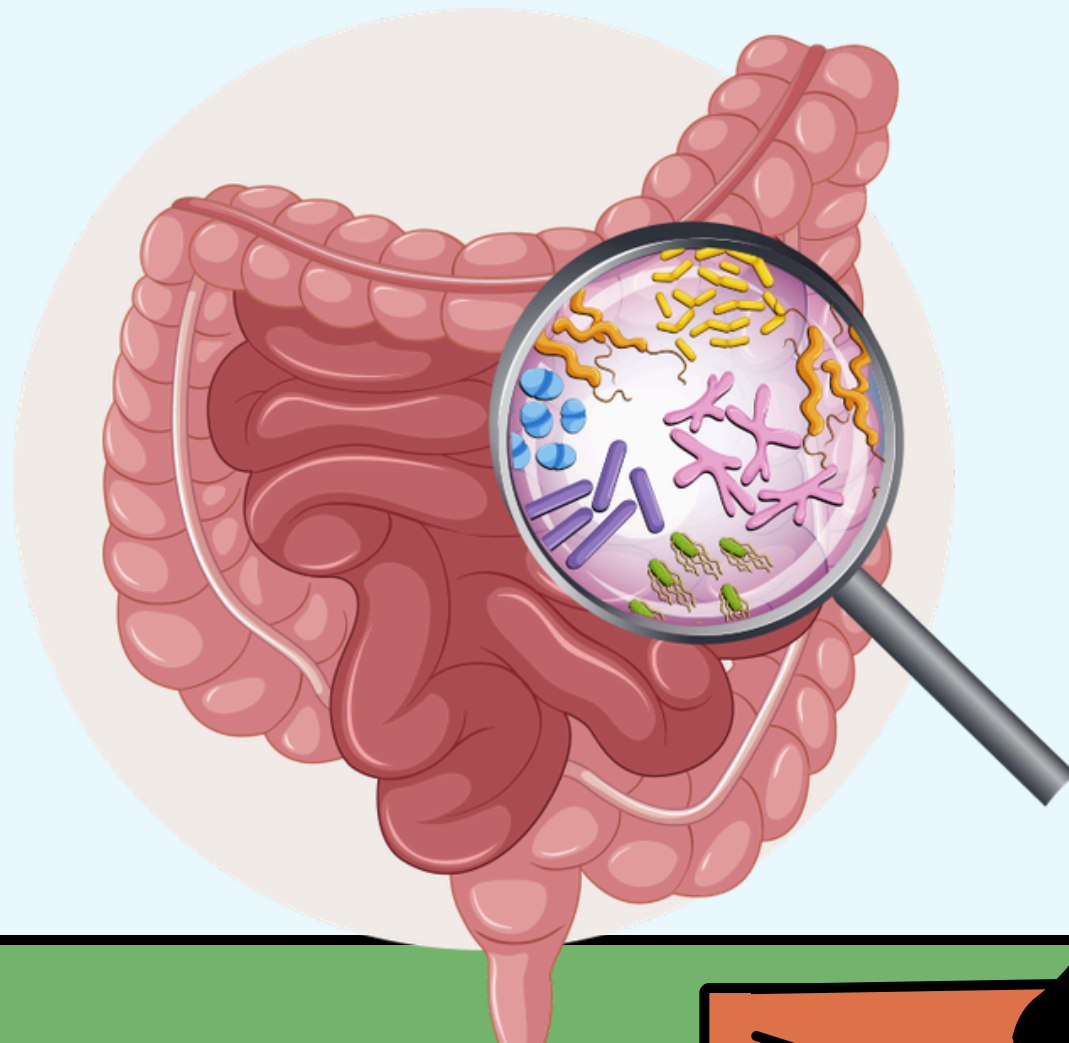


Estas comunidades cumplen diferentes funciones para el organismo que las habita, siendo la principal la digestión y la defensa contra agentes patógenos.

Conocer su composición ayuda a entender las condiciones bióticas y abióticas a las que pueden vivir, además de que nos pueden dar indicios de que tan sano se encuentra el organismo.



Para conocer esta composición se usan técnicas de secuenciación del gen ARNr 16s y la metagenómica que es el análisis del material genético de las bacterias.



Zenaida asiatica

De la familia Columbidae género Zenaida.
También conocida como paloma de alas blancas es un ave que se distribuye en toda la república Mexicana, centro américa, el caribe y suroeste de Estados Unidos



Habitando en matorrales, bosques y de ciertos, con frecuencia cercas de áreas pobladas. La mayoría de de poblaciones son migratorias, pasando el invierno en México y Centro América y se reproduce en verano en Estados Unidos

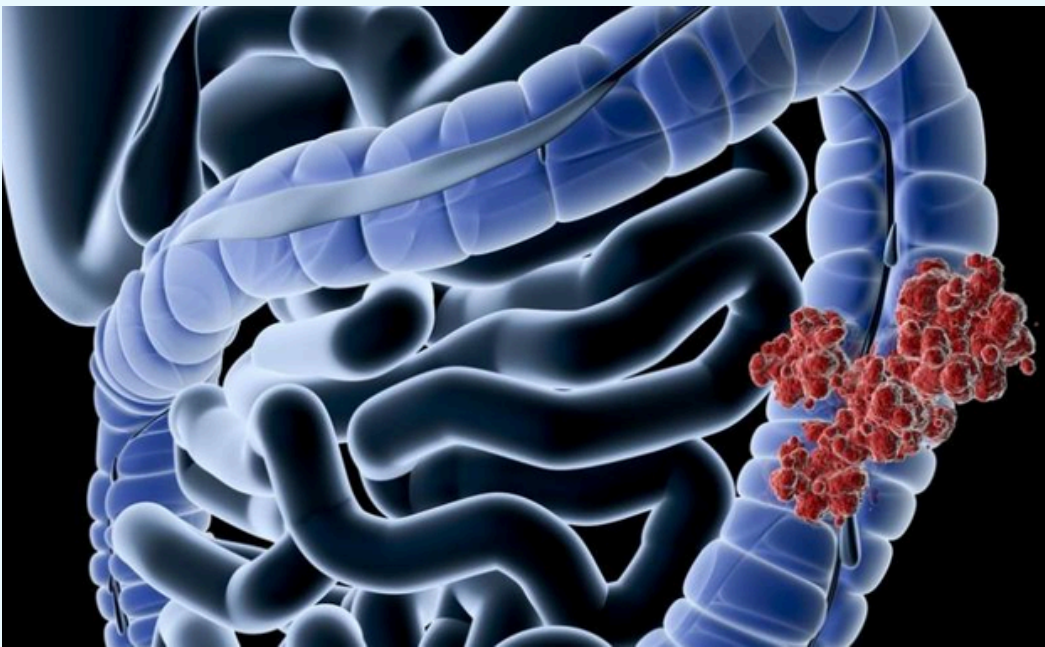
Mide aproximadamente 30 cm, es marrón grisácea con rayas blancas al borde de cada ala, anillo azul de piel alrededor de los ojos, y con ojos y patas rojas.



Con una dieta principalmente en de frutas, semillas y granos silvestres

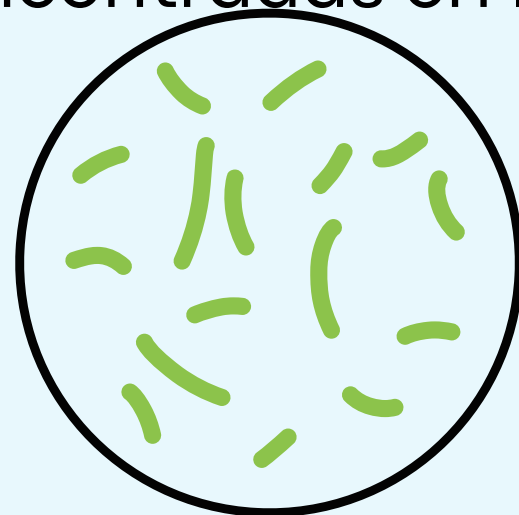
Microbiota intestinal en pacientes con cáncer colorectal y de la microbiota intestinal Zenaida asiatica (paloma de alas blancas)

El cáncer colorectal es un tumor maligno que se origina en el colon o el recto.



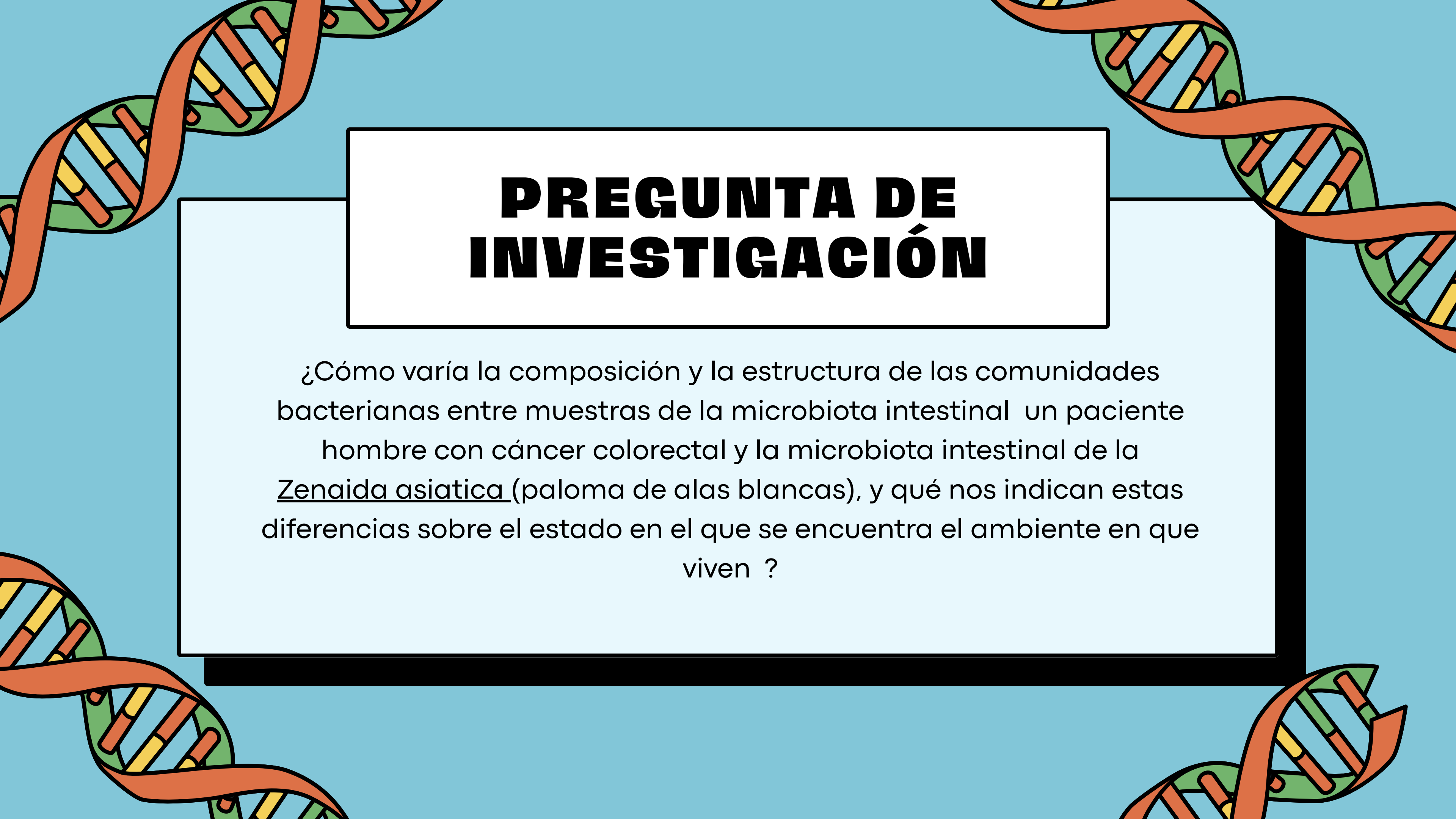
Filo de las bacterias encontradas en la microbiota intestinal:

- Firmicutes
- Bacteroidetes
- Actinobacterias
- Proteobacterias
- Fusobacterias



La información es limitada en estudios publicados, pero en una investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana, se obtuvieron los siguientes resultados:

"Los resultados son negativos, en cuanto a la presencia de Mycobacterium avium y Eimeria spp., sean producto de un aparente buen estado de salud en las aves. Solamente en una de las palomas de Z. macroura se encontró un nematodo en tracto intestinal (intestino delgado) y dicho hallazgo coincidió con el hecho de que el ave presentó los valores menores, en cuanto al peso y medidas entre todos los ejemplares analizados."

A decorative graphic of a DNA double helix with orange, green, and yellow strands, winding around the central text area.

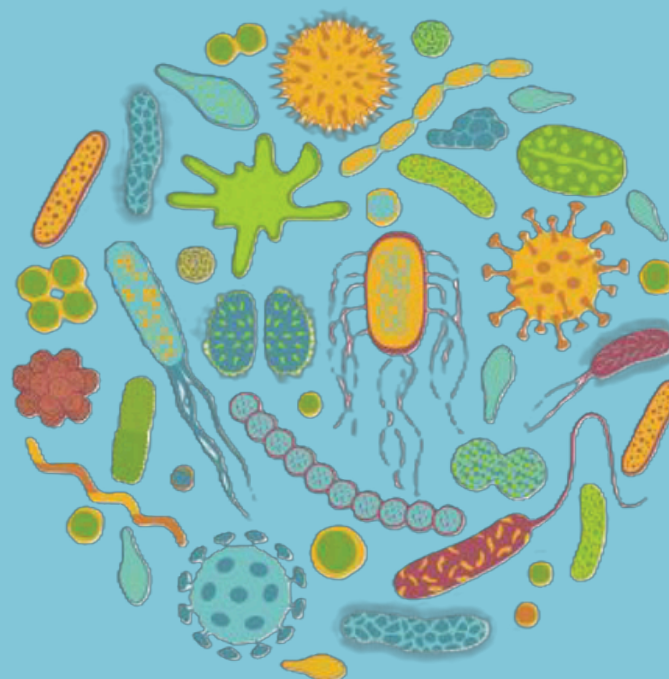
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo varía la composición y la estructura de las comunidades bacterianas entre muestras de la microbiota intestinal un paciente hombre con cáncer colorectal y la microbiota intestinal de la Zenaida asiatica (paloma de alas blancas), y qué nos indican estas diferencias sobre el estado en el que se encuentra el ambiente en que viven ?



OBJETIVO GENERAL

Identificar la estructura y la composición de la comunidad de bacterias que se encuentran en los dos microbiomas estudiados (microbiota de un paciente con cáncer colorectal y microbiota estomacal del ave Zenaida asiatica) a partir de la secuenciación masiva en paralelo del gen 16S RNA ribosomal.





MATERIALES Y EQUIPO

- Pipetas de 2, 5, 10, 20, 100, 200, 1000 (uL)
- Gel de agarosa
- Puntas para pipeta
- Termociclador
- Fluorómetro
- Secuenciador Miseq
- Bioanalyzer
- Chip
- Tubos de 0.5 uL, 0.2uL y 1.5 mL
- Muestra de DNA TF (Paciente con cáncer colorrectal)
- Muestra de DNA CI2 (Heces de ave zenaida asiatica)
- Reactivos (cloruro de magnesio, perlas ampureXP, alcohol al 80%, agua, Quantifluor)
- Primers
- Vortex
- Centrífuga
- dNTPs
- Buffer
- Taq polimerasa

METODOLOGIA GENERAL

-PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL GEN 16S RNA RIBOSOMAL

-Fragmentación y
enriquecimiento del ADN
genómico



Se prepara una
mezcla de reacción
para PCR y se
incuban en el
termociclador

-Purificación y
evaluación de calidad



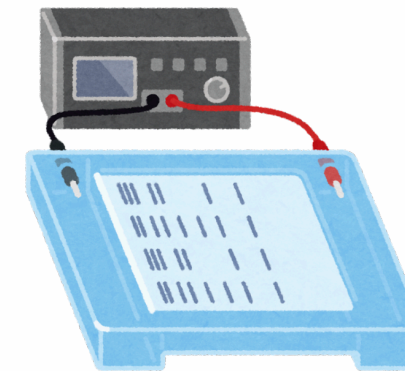
Purificación con perlas
AMPure XP y cuantificación
de muestras por
fluorescencia emitida con
un fluorómetro "Qubit"

-Adición de etiquetas
moleculares



Se prepara una Mezcla de
reacción con Barcodes
para la adicción de
etiquetas y se incuba en
termociclador

-Purificación de las
bibliotecas y evaluación
de calidad II



Purificación con perlas y se verifica
que la concentración, pureza y
tamaño sean adecuados para la
secuenciación por medio de un gel de
electroforesis de alta resolución

-Perfil de Bioanalyzer y
secuenciación masiva en
paralelo



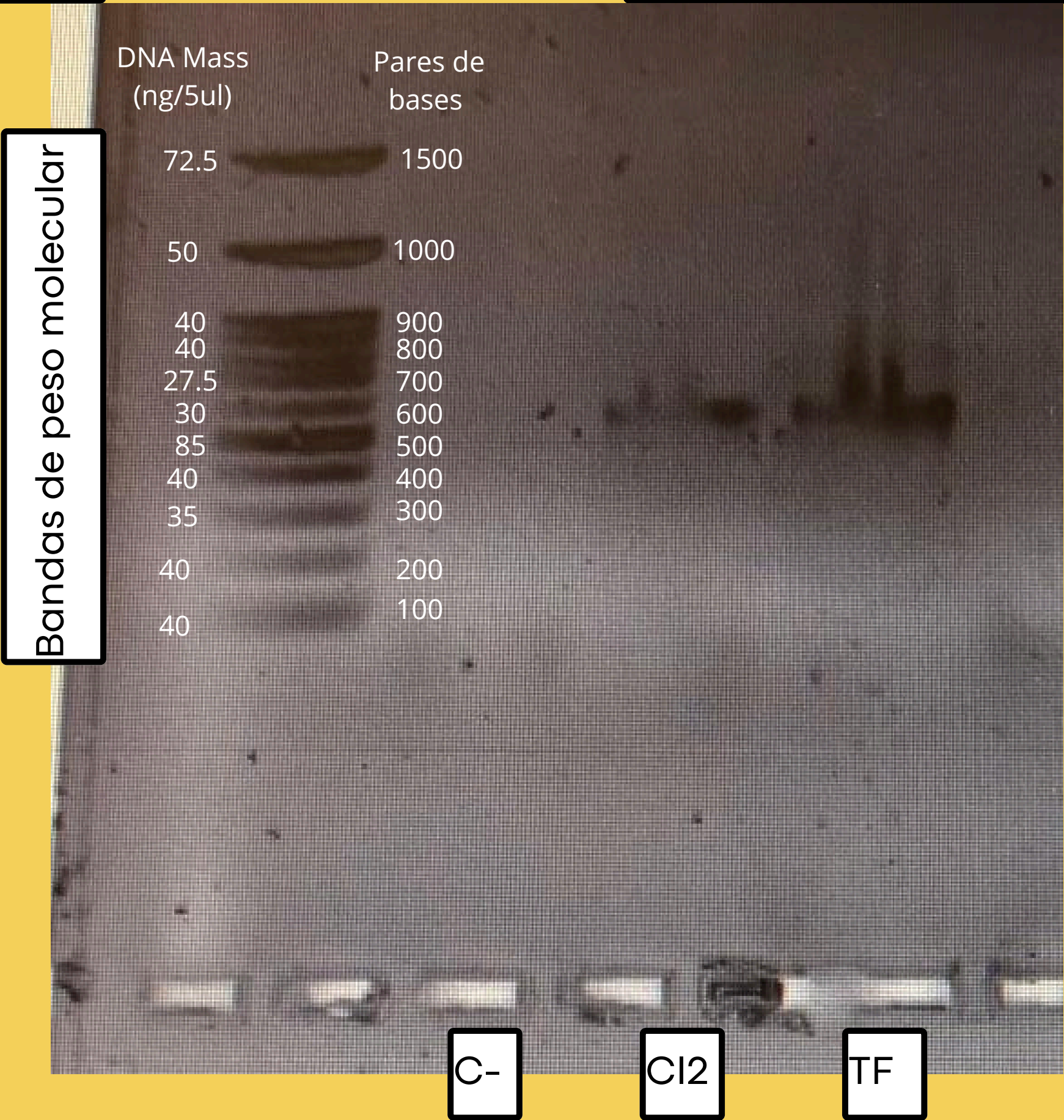
Se evalúa la calidad de las
bibliotecas, se obtienen
lecturas y diversidad
bacteriana

MobaXterm: software de acceso remoto
utilizado para conectarse a servidores
Linux y ejecutar análisis bioinformáticos
de secuenciación.

QIIME II: plataforma bioinformática
utilizada para procesar secuencias 16S y
analizar la composición y diversidad de
comunidades bacterianas.

RESULTADOS

GEL DE ELECTROFORESIS



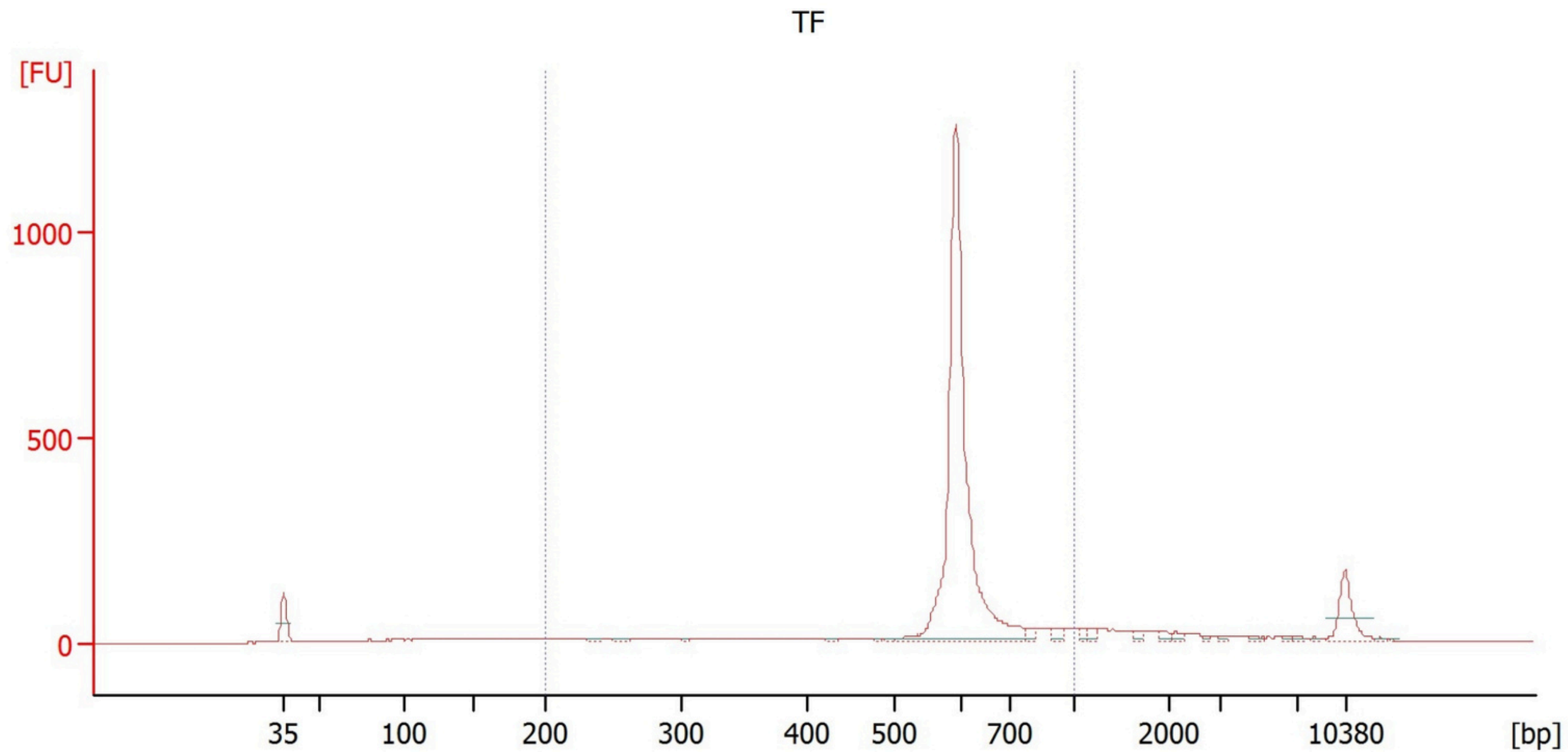
C- (control negativo)

CI2 (microbiota
estomacal del ave
Zenaida asiatica)

TF (microbiota de un
paciente con cáncer
colorectal)

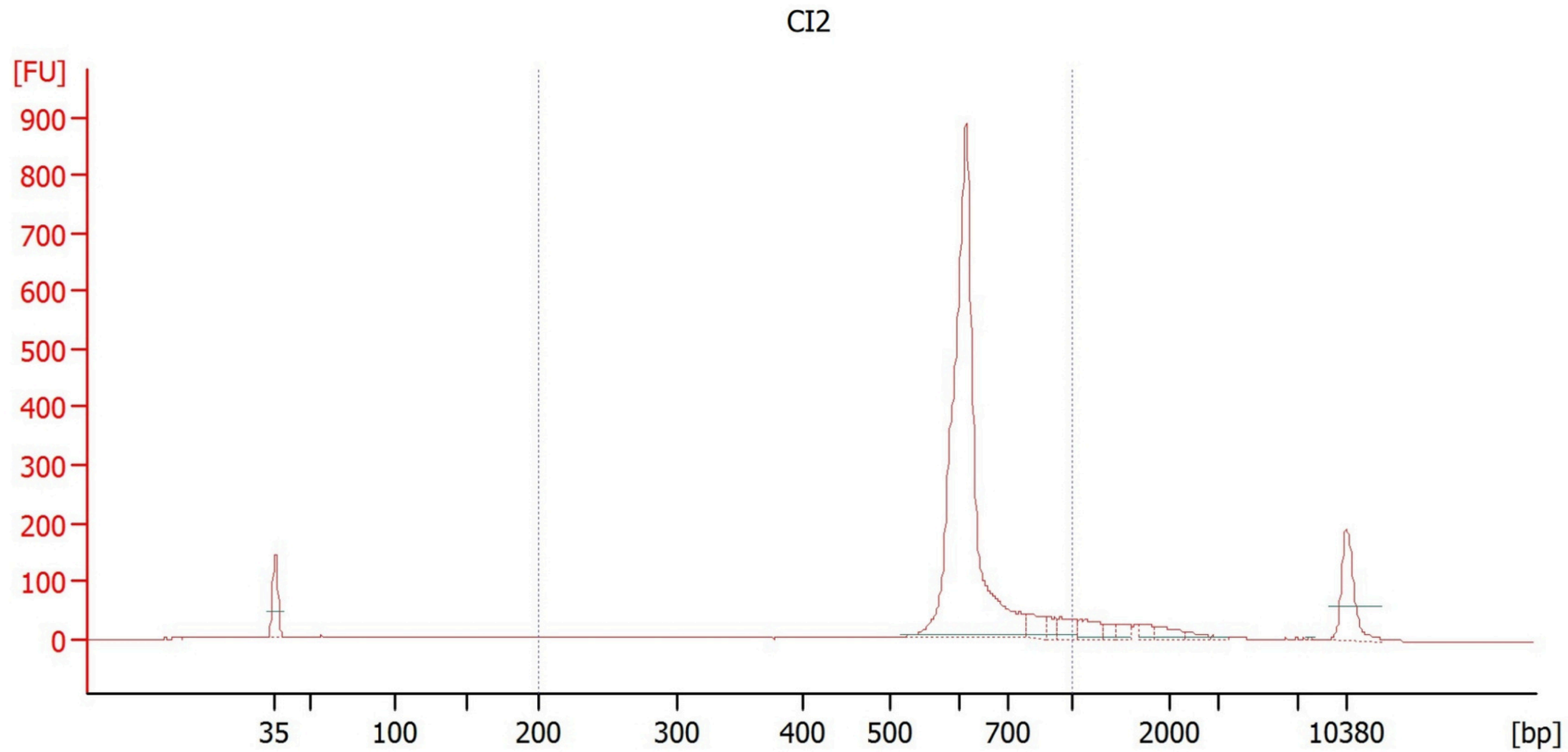
PERFIL DE BIOANALYZER DE MUESTRA TF

Electropherogram Summary Continued ...



PERFIL DE BIOANALYZER DE MUESTRA CI2

Electropherogram Summary Continued ...



ALPHA RAREFACTION

Alpha rarefaction

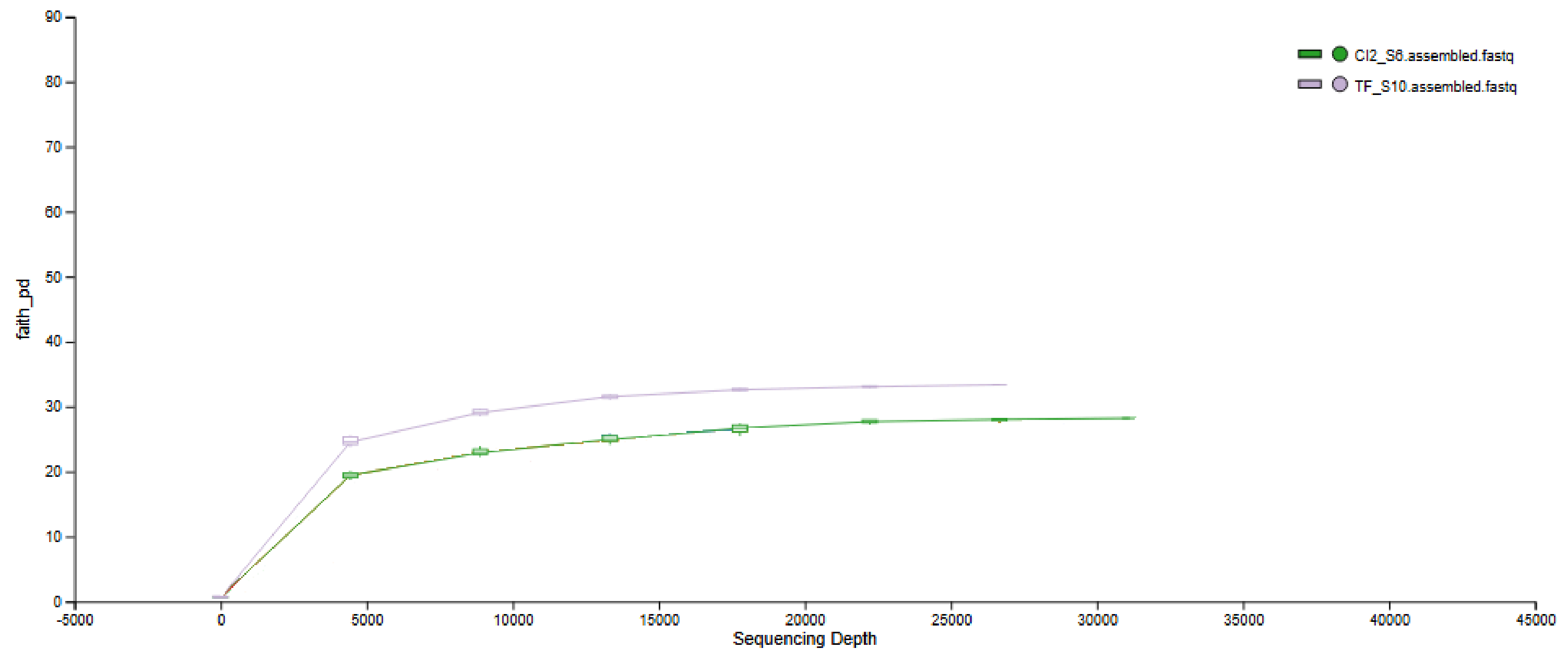
Download CSV

Metric

faith_pd

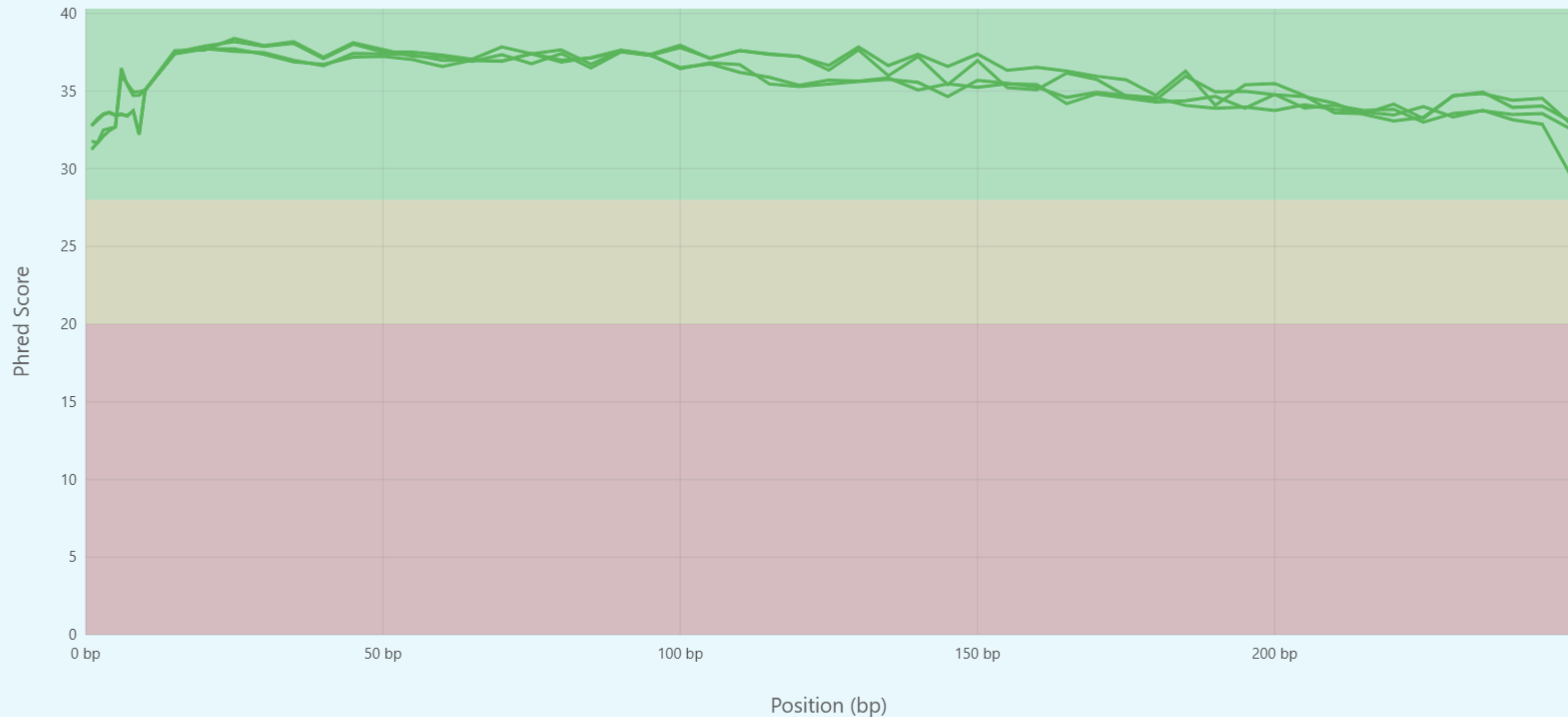
Sample Metadata Column

run_prefix

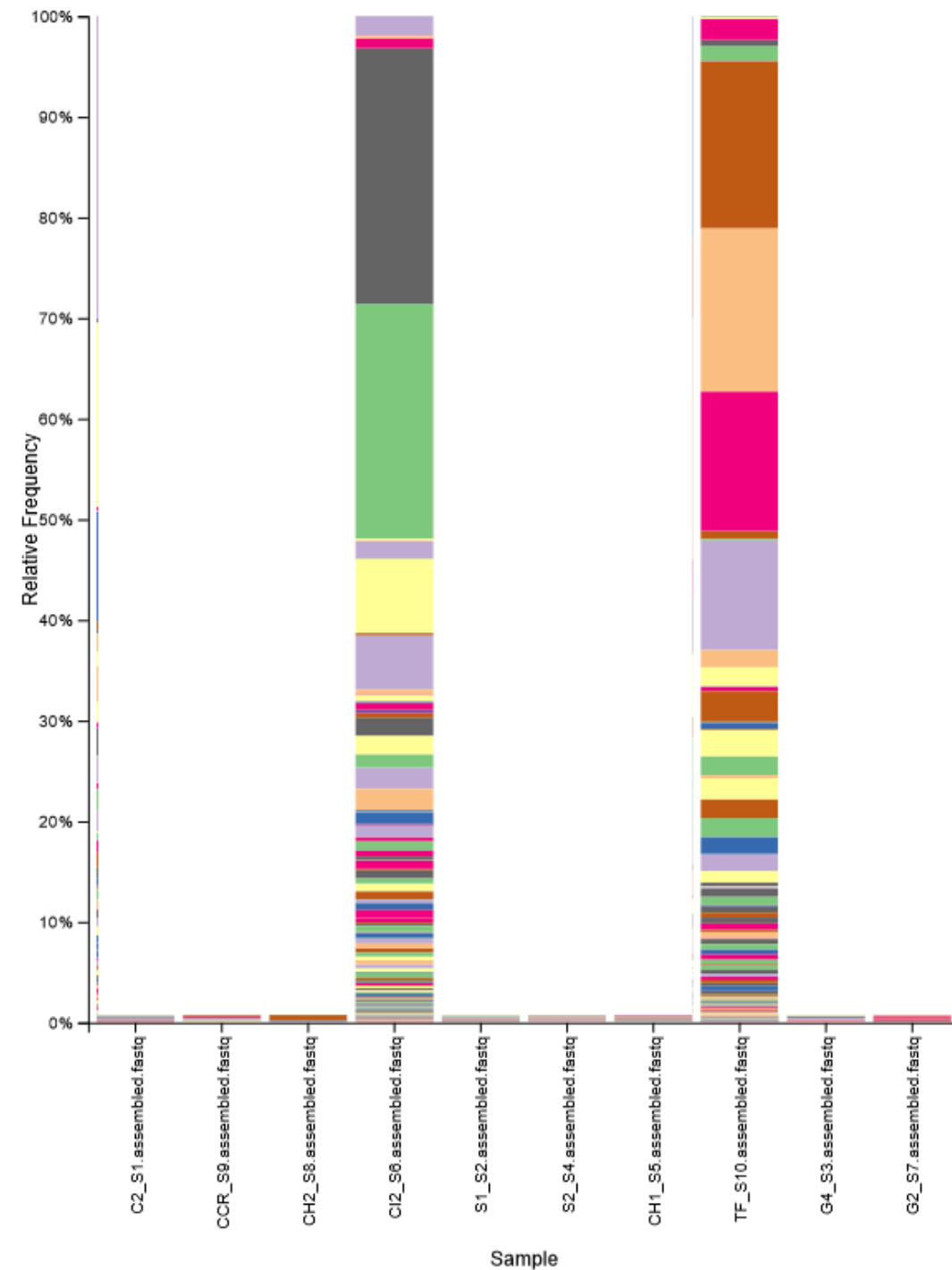


FASTQC:MEAN QUALITY SCORES

FastQC: Mean Quality Scores
4 lines

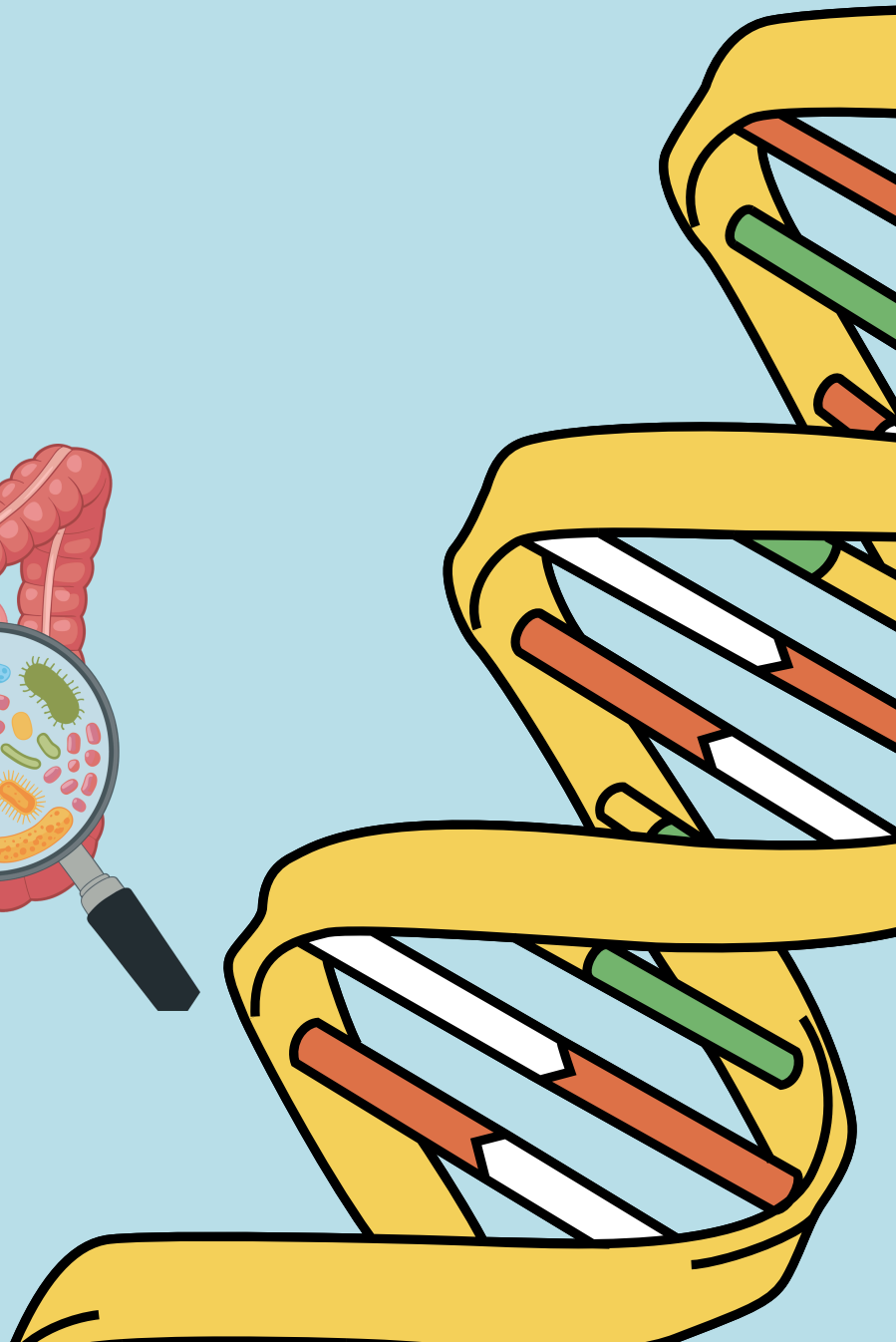
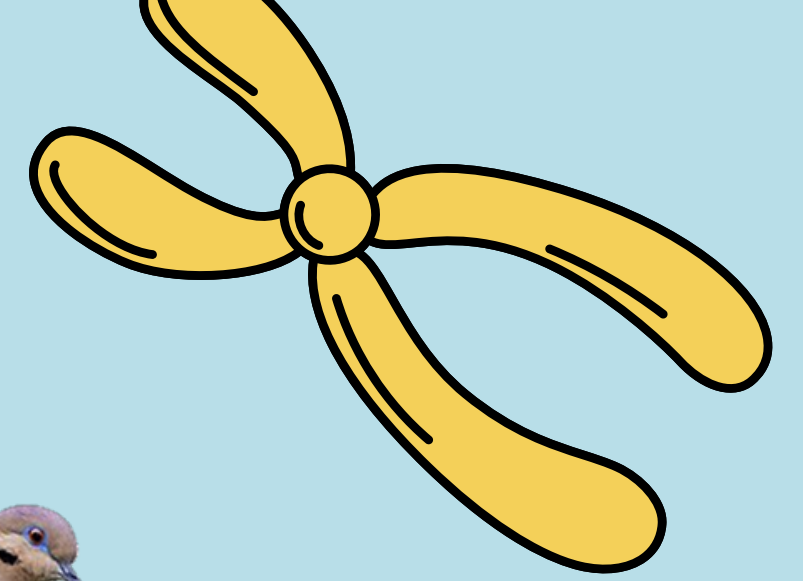


Géneros



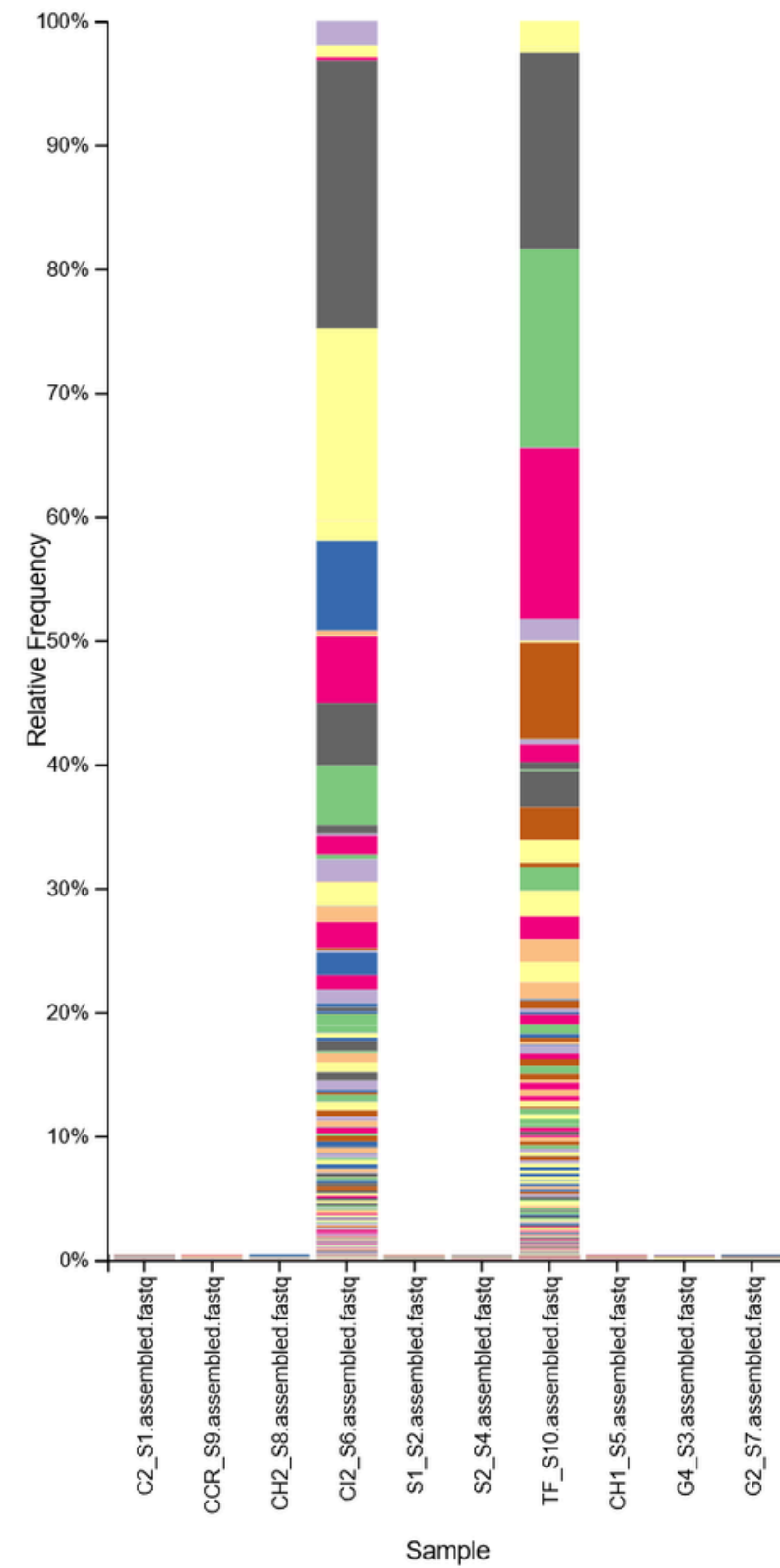
- Lactobacillus (25.392%)
- Enterococcus (23.335%)
- Bifidobacterium (7.434%)
- Corynebacterium (5.395%)
- Chloroplast (1.974%)

- Collinsella (16.238%)
- Blautia (13.836%)
- Corynebacterium (5.395%)
- Catenibacterium (2.647%)
- Bifidobacterium (1.876%)
- Coprococcus (1.827%)
- Lactobacillus (0.603%)



Species

- Enterococcus cecorum (21.654%)
- Galliscardovia ingluviei (7.287%)
- Lactobacillus agilis (5.023%)
- Lactobacillus ingluviei (4.864%)
- Eubacterium coprostanoligenes (7.781%)
- Bifidobacterium longum (1.648%)
- Dorea formicigenerans (1.364%)
- Streptococcus dysgalactiae (0.589%)



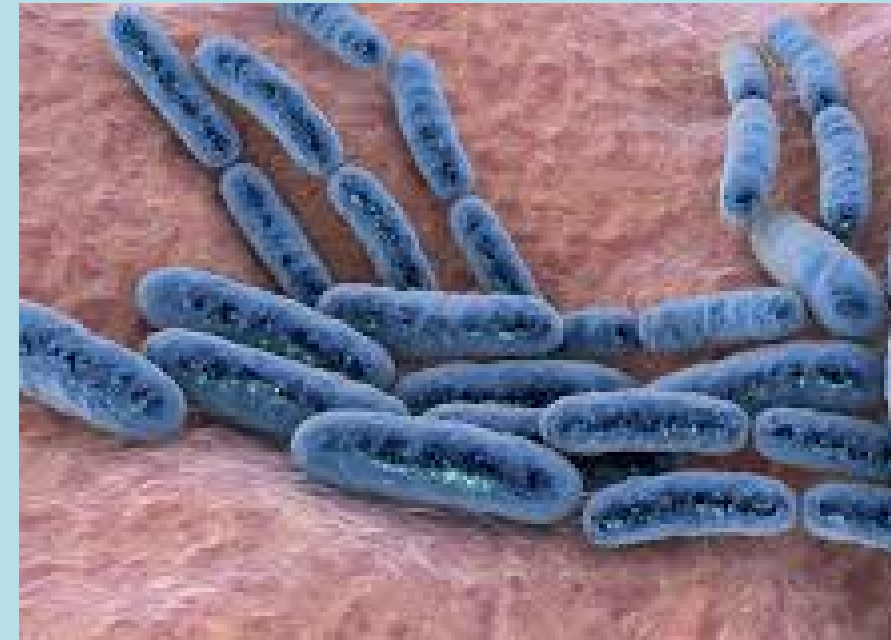
ANALISIS DE MUESTRAS

En ambas muestras se logro capturar casi toda la diversidad, se hizo una comparacion entre las muestras a nivel genero y especie.

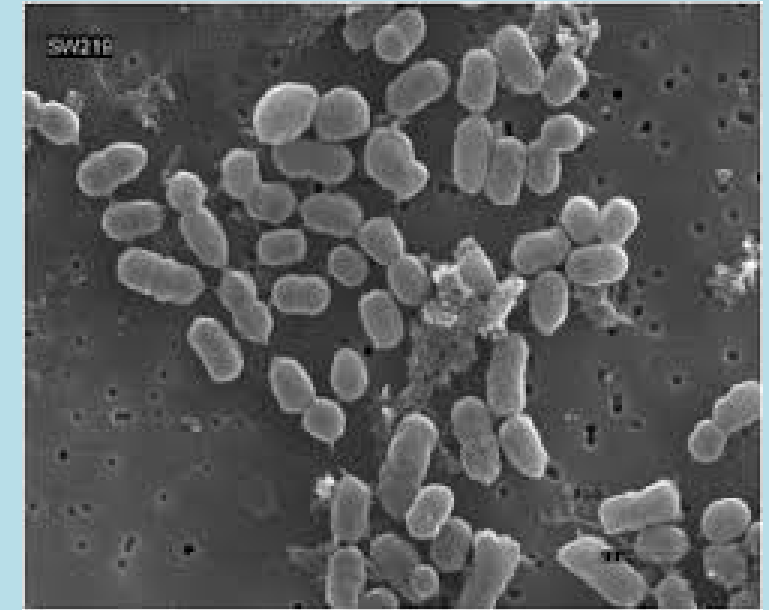
Al comparar ambas muestras a nivel especie y a nivel genero la que se encuentra con mayor diversidad es la muestra de CI2 (microbiota estomacal del ave Zenaida asiatica).

Las bacterias encontradas en el caso de la muestra CI2 (microbiota estomacal del ave Zenaida asiatica) no hay literatura respecto a la composicion de la microbiota.

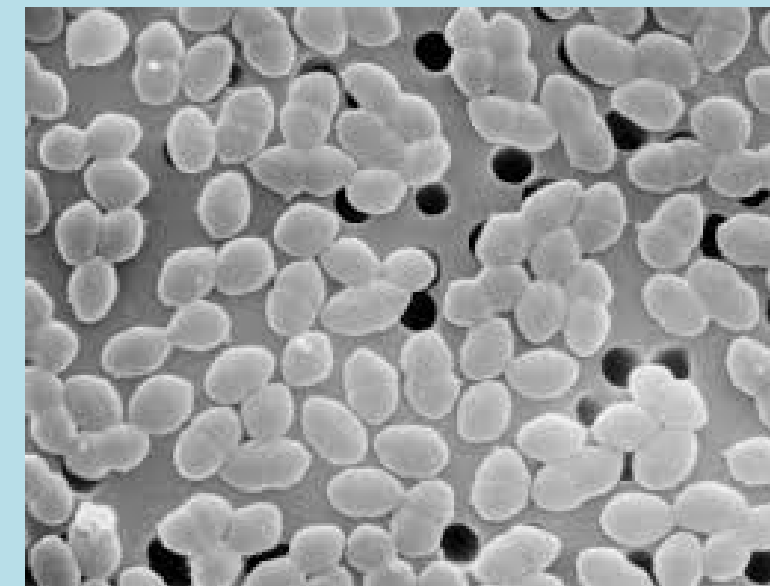
En la muestra de TF (microbiota de un paciente con cáncer colorectal) al comparar la literatura con lo encontrado en la muestra si hay una similitud, no solo a nivel genero si no tambien a nivel especie en algunos casos , lo unico que cambia es la proporcion en la que se encuentran.



Lactobacillus



Collinsella



Enterococcus



Blautia

OBSERVACIONES

Las diferencias observadas entre las muestras analizadas reflejan la influencia del hospedador y del ambiente sobre la composición de la microbiota. En la muestra CI2 correspondiente a Zenaida asiatica, se identificaron bacterias como *Enterococcus cecorum*, comúnmente asociada a aves de corral y relacionada con procesos de digestión y aprovechamiento de nutrientes. También se detectaron secuencias relacionadas con cloroplastos, probablemente asociadas a restos vegetales presentes en la dieta del ave. Por otro lado, en la muestra TF del paciente con cáncer colorrectal se encontraron géneros bacterianos reportados frecuentemente en estudios de microbiota intestinal humana, como *Lactobacillus*, *Collinsella*, *Blautia* y *Enterococcus*, mostrando similitud con la literatura reportada para este tipo de microbiomas. Estas asociaciones sugieren interacciones principalmente mutualistas y comensales entre las bacterias y sus hospedadores, aunque algunas variaciones en abundancia podrían estar relacionadas con el estado fisiológico y ambiental de cada organismo.



PERSPECTIVAS



Si se hicieran más experimentos como estos o al existir más información podríamos comparar los datos para distinguir como es la variedad microbiana de la especie Zanaida asiatica . Y también como varía en distintas épocas y localidades. Utilizando índices como el de Shannon o Simpson

Así mismo el entender como cambia la microbiota intestinal en pacientes con cáncer colonrectal y sin para generar tratamientos.



GRACIAS POR SU ATENCION.